

Kolorizace Aut pomocí AI

Od šedé k fotorealitě: Implementace
architektury U-Net a GAN

Jan Hašpl

Jak model přemýšlí: Architektura Sítě

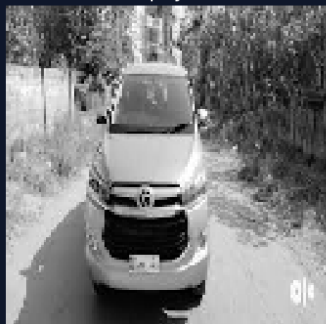
- Krok 1: ENKODÉR
- Model skenuje obrázek, zmenšuje ho a hledá hrany kapoty a kol.
- Krok 2: DEKODÉR A ZKRATKY (Skip Connections)
- Aby barva nepřetekla mimo okraje, síť si zkratkou pošle ostré hrany z enkodéru přímo k vybarvování.
- Krok 3: DISKRIMINÁTOR (Kritik)
- Nový AI kritik hodnotí, jak moc auto vypadá reálně, a nutí generátor dělat sytější barvy.

Grayscale Bias & Optimalizace

- Proč čistý U-Net barví do šeda?
- Základní MAE (Mean Absolute Error) penalizuje chyby. U-Net se bojí tipnout špatnou barvu a volí raději průměrnou šedou.
- Řešení s využitím GAN
- Zavedením Binary Crossentropy (Diskriminátoru) síť nezajímá jen matematická odchylka, ale snaha kompletně oklamat lidské/umělé oko.

Výsledky Modelu (Část 1/2)

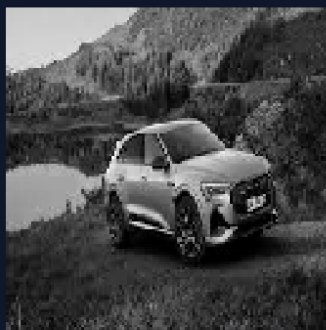
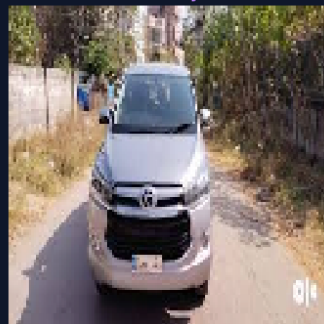
Vstup (Jas L)



GAN Kolorizace

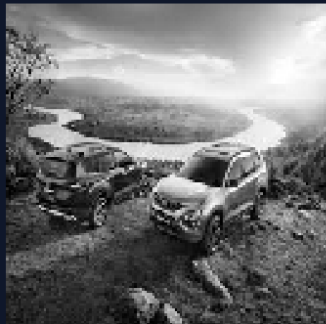


Skutečný cíl



Výsledky Modelu (Část 2/2)

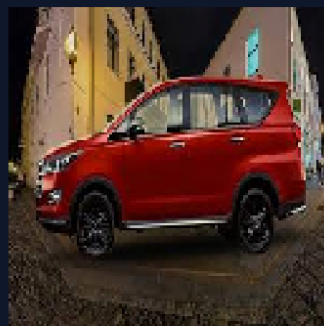
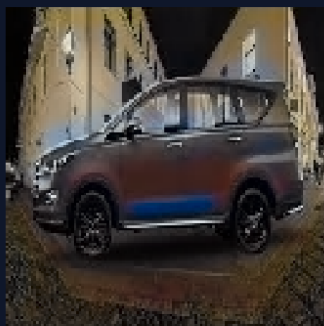
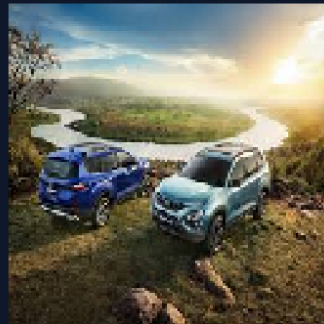
Vstup (Jas L)



GAN Kolorizace



Skutečný cíl



Závěr a zhodnocení

- **Původní problém:** Základní model U-Net barvil auta "na jistotu" do nevýrazné šedé barvy (tzv. *Grayscale Bias*).
- **Naše řešení:** Nasazení architektury GAN. Přidali jsme AI kritiku, který model nutí používat reálnější a sytější barvy.
- **Současné výsledky:** Model poměrně dobře obarvuje auta v neutrálních barvách (bílá, černá, stříbrná) včetně odlesků. Má ale stále problém s velmi sytými barvami (červená, modrá), kde je výsledek často tlumený.
- **Jak to zlepšit dál (Future Work):**
 - Odstranit z datasetu většinu šedých/bílých aut, aby se síť učila jen pestré barvy.
 - Zkusit novější typ umělé inteligence (např. *Difuzní modely*).
 - Trénovat model výrazně déle na silnějším hardwaru.